

Práctica 6

Ciclo Formativo de Grado Superior: Administración de Sistemas Informáticos en Red.
Módulo: Gestión de Bases de Datos (GBD)

Título de la práctica

Práctica 6: Implantando un diseño BD de un instituto

Temporalización

- **Evaluación:** Segunda.
- **Fecha de inicio:** en Moodle.
- **Fecha de entrega:** en Moodle.

Unidad didáctica con la que se corresponde

- **Unidad didáctica 4: Bases de datos relacionales**

Enunciado

En esta práctica se aprenderá a implantar una BD, previamente analizada por un analista y diseñada por un diseñador. En la siguiente unidad se aprenderá a analizar y a diseñar BD. Realiza las siguientes operaciones partiendo de cero con una base de datos que se llamará **tunúmero 06 tunombresignificativo instituto.accdb** (no es necesario hacer pantallazos):

1. Crea una tabla llamada **tblAlumno** con los campos:
 - a. **Expediente:** tipo adecuado con un tamaño máximo de 7 caracteres, clave principal y con máscara de entrada de tipo: taj2567 (tres letras en minúsculas se escriban como se escriban que exprese el centro al que pertenece el alumno seguido de cuatro dígitos obligatorios que van de 0000 a 9999). En esa tabla hay alumnos de distintos centros, no solo del taj
 - b. **DNI:** tipo adecuado, tamaño máximo de 9, indexado sin duplicados, es imprescindible rellenarlo, con máscara de entrada 8 dígitos y seguido de la letra en minúscula escriba como se escriba
 - c. **Nombre:** de tipo adecuado con un tamaño máximo de 25 caracteres.
 - d. **TipoVía:** de tipo adecuado, tamaño máximo de 20 caracteres, en el campo se pueden elegir los valores Calle, Avenida, Plaza, Polígono, Urbanización de una lista de valores aunque se puede escribir el tipo de vía si no aparece en la lista. Como encabezado de la lista aparecerá el texto: "Elegir de la lista". Tiene por valor predeterminado "Calle"
 - e. **NombreVía:** de tipo adecuado, máximo 50 caracteres, aunque se escriba en minúsculas se representa como mayúsculas, indexado con duplicados.
 - f. **Número:** de tipo adecuado, que se pueda escribir en él pero que también se pueda elegir s/n (sin número), sin indexar.
 - g. **Piso:** de tipo numérico adecuado,
 - h. **Puerta:** de tipo adecuado que permita como máximo una letra y ésta se representará en mayúsculas

- i. **Ciudad:** de tipo numérico. Extrae su información de la tabla **tblCiudades** con la que está relacionada con la clave **IdCiudad** de la tabla **tblCiudad**. Por defecto será **Móstoles** lo que aparezca.
- j. **Provincia:** de tipo texto. Extrae su información del campo **Provincia** de la tabla **tblProvincia** con la que no está relacionada. Por defecto será **Madrid** lo que aparezca.
- k. **País:** de tipo de dato adecuado
- l. **Resto de dirección:** contendrá lo que no encaje en los otros campos de dirección
- m. **FechaNacimiento:** de tipo adecuado con formato de fecha larga. Requerido.
- n. **Foto:** de tipo OLE. Contendrá imágenes **bmp** de los alumnos.
- o. **Grupo:** de tipo adecuado. Que se pueda elegir de una lista de valores, **A, B, C, D**
- p. **Curso:** de tipo numérico. Con lista de valores: **1, 2**
- q. **Contraseña:** cuando se rellene no se deben ver los caracteres
2. Crea una tabla llamada **tblCiudad** con los campos:
 - a. **IdCiudad:** se trata de un número incremental que es generado por el sistema. Es clave primaria.
 - b. **Ciudad:** se trata de un campo que alberga el nombre de las ciudades de España con un tamaño de 20 caracteres como máximo. Sin duplicados.
3. Crea una tabla llamada **tblProvincia** sin clave y con el campo:
 - a. **Provincia:** de tipo texto con 30 caracteres como máximo. Contiene las provincias de España.
4. Crea una tabla llamada **tblAsignatura** con los campos:
 - a. **CodAsignatura:** de tipo Numérico y clave
 - b. **SiglaAsignatura:** de tipo texto
 - c. **Descripción:** de tipo texto
 - d. **Ciclo:** de tipo texto
 - e. **Curso:** de tipo numérico
 - f. **SiglaProfesor:** relacionado con el campo conveniente de la tabla **tblProfesor**
5. Crea una tabla llamada **tblNota** con los campos:
 - a. **IdNota:** autonumérico y clave
 - b. **NotaNumérica:** de tipo numérico adecuado
 - c. **Calificación:** de tipo texto
6. Crea una tabla llamada **tblMatriculación** con los campos:
 - a. **RefMatrícula** de tipo texto y clave
 - b. **Alumno:** obtiene los datos de la tabla **tblAlumnos**, con actualización en cascada y en la combinación impera los registros de tabla **tblAlumnos**
 - c. **Nota:** obtiene los datos de la tabla **tblNota** y en la combinación impera los registros de tabla **tblNota**
 - d. **Asignatura:** obtiene los datos de la tabla **tblAsignatura** con borrado en cascada y en la combinación impera los registros de tabla **tblMatriculación**
 - e. Usar las propiedades de la pestaña **Búsqueda** lo mejor posible para que sirva de ayuda a la hora de rellenar
7. Crea una tabla llamada **tblProfesor** con los campos:
 - a. **SiglaProfesor:** de tipo texto y clave. Tres siglas alfabéticas en minúsculas como máximo
 - b. **NombreyApellidos:** de tipos texto, no se puede duplicar
8. Proporcionar los medios adecuados mediante desplegables para que el usuario pueda rellenar las tablas de forma fácil y sencilla, usando las distintas variedades que ofrecen los controles.
9. Rellena todas las tablas con la variedad de datos suficiente que permita demostrar su correcto funcionamiento.
10. Escribe el orden en que has rellenado las tablas.

Avisos

- *Éste trabajo de investigación es de realización y entrega individual e independiente.*
- *Es obligatorio para poder ser evaluado.*

- *Debe ser original, no copia de otros documentos.*
- *Debe de entregarse en la fecha prevista sin excepción alguna.*

Se valorará

- *Por supuesto, el contenido del trabajo.*
- *Si es solo una copia de la documentación encontrada el trabajo no valdrá y no se evaluará. Originalidad del trabajo (sin copias, lo cuál invalidaría el trabajo y la evaluación). Se persigue que la información que se encuentre se lea, resuma y se exponga por el alumno.*
- *Gráficos, dibujos y esquemas originales que ayuden a la explicación de los temas tratados.*
- *Formato de presentación.*

Formato de entrega:

Archivo de Bases de datos: **tunúmero 06 tunombresignificativo instituto.accdb**